

结构因果模型 (SCM) 进阶复盘教程

——从“图手术”到“推前测度”

整理自深夜里的思维风暴

2026 年 1 月 31 日

摘要

本教程是对近期高阶对话的系统性梳理。我们将超越简单的图形判定，深入 SCM 的数学骨髓。内容涵盖：结构方程的笛卡尔积定义、Do 算子引发的模型突变、测度论视角的概率计算（广义积分），以及如何处理“反事实”的计算追溯。

目录

1 重新审视机制：全定义域的完备性	2
1.1 变量与函数的本质	2
1.2 测量 vs. 机制	2
2 Do 算子的本质：创造平行宇宙	2
2.1 新旧模型的更替	2
2.2 下游变量的“忠诚”	3
3 测度论视角：概率的“推前”与“追溯”	3
3.1 上帝的骰子：外生变量 U	3
3.2 勒贝格积分记号	3
4 计算实操：如何算出 $P(Y do(X))$?	4
5 特例：马尔可夫链的因果视角	4
5.1 图结构	4
5.2 干预马尔可夫链	4

1 重新审视机制：全定义域的完备性

我们在建模初期最大的困惑在于：**“没发生过的事情，方程能算吗？”**

1.1 变量与函数的本质

认知复盘 1.1: 不仅是点，而是空间

结构方程 $v_i = f_i(pa_i, u_i)$ 中的变量不仅仅是数轴上的点，它们是定义在集合上的对象。函数 f_i 的定义域是**笛卡尔积 (Cartesian Product)**:

$$\mathcal{D}_{input} = \mathcal{D}(PA_i) \times \mathcal{D}(U_i)$$

这意味着：在建立模型的那一刻，我们已经定义好了**所有可能组合**（包括自然界中不可能发生的“禁忌组合”）的输出结果。

1.2 测量 vs. 机制

当我们面对数据中不存在的“空白区域”（例如：从未出现过的超高信噪比与低阶调制的组合），我们实际上是在做两件事：

1. **统计层面 (Data)**: 那一格的概率 $P(x, z) = 0$ 。我们测不到数据点。
2. **因果层面 (Mechanism)**: 我们测的是“线”（物理定律）。

深度推演：填补“黑洞”的三种方式

对于自然界没发生过的组合，我们如何确定 f 的值？

- **平滑外推**: 假设函数是连续/线性的，从已知区域延伸过去。
- **分解实验**: 在实验室把 X 和 Z 强行解绑，单独测响应。
- **第一性原理**: 直接用物理公式（如香农公式）填满整个表格。

结论: do 操作的底气，来自于我们要么知道原理，要么做过实验，而不是靠统计数据。

2 Do 算子的本质：创造平行宇宙

当我们执行 $do(X = x)$ 时，我们实际上是在进行**模型替换**。

2.1 新旧模型的更替

- **原模型 M** :

$$X := f_X(Z, U_X)$$

X 是“受气包”，听从 Z 和 U_X 的指挥。

- **新模型** $M_{do(x)}$:

$$X := x$$

原方程被 ** 作废 **。 X 变为常数函数（根节点）。 Z 和 U_X 对 X 的控制权被物理切断（图手术）。

2.2 下游变量的“忠诚”

对于定义域中包含 X 的下游变量 Y （即 $X \rightarrow Y$ ）:

认知复盘 2.1: 机制不变性 (Autonomy)

虽然源头 X 变了，但下游 Y 的物理机制 f_Y **绝对不变**。

$$Y := f_Y(x_{forced}, Z, U_Y)$$

Y 只是机械地接收了新的输入 x_{forced} ，并结合它自己的其他父节点（如 Z ），算出新的结果。哪怕 (x_{forced}, z) 这个组合在自然界从未出现，函数 f_Y 也能毫无歧义地输出结果（因为它覆盖全笛卡尔积）。

3 测度论视角：概率的“推前”与“追溯”

这是 SCM 最硬核的数学基础。我们不再在 X 或 Y 上谈论概率，我们将一切归结于 U 。

3.1 上帝的骰子：外生变量 U

SCM 公理： ** 所有的随机性都仅源于外生变量 U 。 **

- 无论我们怎么干预内生变量，外生变量的分布 $P(u)$ 永恒不变。
- 内生变量 Y 的概率，只是 U 的概率在映射 f 下的投影。

3.2 勒贝格积分记号

我们见到了这个高级符号：

$$P(Y \in S) = \int_{f^{-1}(S)} dP(u)$$

深度推演：符号解析

- $f^{-1}(S)$: **原像集合**。即所有能导致结果落在 S 里的那些 u 。
- $dP(u)$: **概率微元**。这是一种广义的“称重”。
 - 如果 U 是连续的 $\rightarrow p(u)du$ (积分)
 - 如果 U 是离散的 $\rightarrow P(U = u)$ (求和)

直观理解：这就是在全宇宙 $\mathcal{U}$ 中，把所有导致结果发生的“平行世界线”挑出来，把它们的概率加在一起。

4 计算实操：如何算出 $P(Y|do(X))$?

不需要依赖统计数据的相关性，我们直接通过机制进行 ** 反向追溯 **。

计算协议：三步走算法 (Substitution-Inversion-Integration)

任务：计算 $P(Y = y | do(X = x_0))$

1. **代入 (Substitution) —— 建立映射：**在 Y 的方程中，将 X 强制替换为 x_0 ，将其其他中间变量（如 Z ）也展开为 U 的函数。

$$Y(u) = f_Y(x_0, f_Z(u_Z), u_Y)$$

此时， Y 变成了纯粹关于 U 的复合函数。

2. **反解 (Inversion) —— 圈定集合：**寻找满足条件的“幕后黑手”集合 S_{do} ：

$$S_{do} = \{(u_Z, u_Y) \in \mathcal{U} \mid Y(u) = y\}$$

这里包含了那些在自然界中可能绝对不会发生 $X = x_0$ 的 u （反事实样本）。

3. **称重 (Integration) —— 积分求和：**对集合 S_{do} 中的元素进行概率加权求和。

$$P = \int_{S_{do}} dP(u)$$

5 特例：马尔可夫链的因果视角

SCM 可以完美兼容并超越传统的随机过程。

5.1 图结构

$$X_{t-1} \longrightarrow X_t \longrightarrow X_{t+1}$$

对应方程 $X_t := f(X_{t-1}, U_t)$ ，且要求 $U_t \perp U_{t-1}$ （独立噪声）。

5.2 干预马尔可夫链

当我们执行 $do(X_t = x)$ ：

- **切断历史：** $X_{t-1} \rightarrow X_t$ 断裂。过去的状态不再影响现在。

- **重置初值**：系统相当于从 t 时刻以 x 为新起点，重新开始演化。
- **预测未来**： X_{t+1} 依然遵循机制 $f(x, U_{t+1})$ 。

“因果推断的本质，就是用已知的局部机制 (*Mechanism*)，去丈量未知的反事实世界 (*Counterfactuals*)。”

——祝复盘愉快，愿逻辑与你同在。